

- b) En supposant $d \ll a$ en présence du champ $\vec{E}_L$, déterminer la nouvelle expression de la polarisabilité électronique α de l'atome dans ces conditions en fonction de a .

AN : Calculer α pour $a = 1 \text{ \AA}$; l'hypothèse $d \ll a$ est-elle confirmée pour $E_L = 10^4 \text{ V/m}$ et $Z = 2$ (hélium) ?

1. En appliquant le champ local extérieur $\vec{E}_L$, le noyau et le nuage électronique se déplacent, de telle manière que les barycentres P et N des charges positives et négatives ne coïncident plus : un petit dipôle apparaît orienté dans le sens de $\vec{E}_L$.

Soit $\vec{E}'(P)$ le champ créé par le nuage électronique au niveau du noyau P . L'équilibre du proton se traduit par

$$\vec{E}'(P) + \vec{E}_L = \vec{0}$$

Le théorème de Gauss appliqué à la sphère Σ centrée en N et passant par P , de rayon $NP = d$ et qui seule contribue pour $\vec{E}'(P)$ est :

$$-E' 4\pi d^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\rho \frac{4}{3} \pi d^3 \right) \quad (E' > 0)$$

$$\text{avec } \rho = \frac{-Ze}{(4/3)\pi r_0^3} \text{ uniforme} \implies E' = \frac{Zed}{4\pi\epsilon_0 r_0^3} = E_L$$

d'où la création d'un moment dipolaire induit

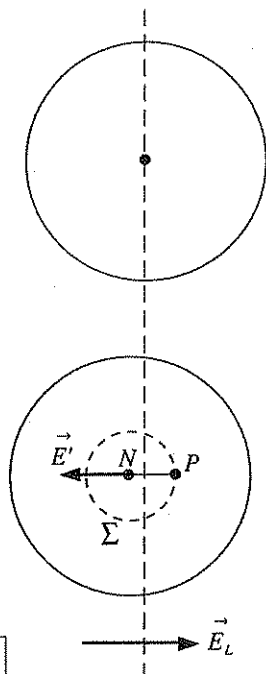
$$p = Zed = 4\pi\epsilon_0 r_0^3 E_L$$

$$\text{et plus précisément } \vec{p} = 4\pi\epsilon_0 r_0^3 \vec{E}_L$$

La polarisabilité électronique

$$\alpha = 4\pi r_0^3$$

est proportionnelle au volume de l'atome, mais indépendante de Z .



- 2.a) La charge électronique totale doit être $Q = -Ze$, d'où

$$Q = \iiint \rho d\tau = \int_0^\infty \rho(r) 4\pi r^2 dr = -Ze$$

$$\implies \frac{4\pi}{V} \int_0^\infty e^{-2r/a} r^2 dr = 1 \implies V = 4\pi \cdot \frac{a^3}{8} \int_0^\infty e^{-X} X^2 dX$$

L'intégrale vaut 2, d'où $V = \pi a^3$ soit

$$\rho(r) = -\frac{Ze}{\pi a^3} e^{-2r/a}$$

$$\frac{dq}{dr} = \rho(r)4\pi r^2 = -\frac{4Ze r^2}{a^3} e^{-2r/a}$$

Cette fonction tend vers zéro pour $r \rightarrow 0$ et $r \rightarrow \infty$ et possède en valeur absolue, sa valeur maximale en $r = a$.

La distance $r = a$ du noyau est donc celle pour laquelle se trouve concentrée la plus grande charge.

- b) Le principe du calcul est identique à celui de la question précédente. La charge intérieure à la sphère Σ de rayon d est :

$$q_i = \iiint_{\Sigma} \rho(r) d\tau = \int_0^d -\frac{Ze}{\pi a^3} e^{-2r/a} 4\pi r^2 dr \simeq -\frac{4Ze}{a^3} \int_0^d r^2 dr$$

car $r \leq d \ll a$ d'où $e^{-2r/a} \simeq 1$.

$$q_i = -\frac{4Ze}{3a^3} d^3 \implies E' = E_L = \frac{-q_i}{4\pi\epsilon_0 d^2} = \frac{Zed}{4\pi\epsilon_0 a^3}$$

le moment dipolaire induit est $p = Zed = 3\pi\epsilon_0 a^3 E_L$

et la polarisabilité électronique

$$\alpha = 3\pi a^3$$

$$\text{AN : } \alpha = 9,4 \cdot 10^{-30} \text{ m}^3 ; d = \frac{\alpha \epsilon_0 E_L}{Ze} \implies d = 2,6 \cdot 10^{-18} \text{ m}$$

L'approximation $d \ll a = 10^{-10} \text{ m}$ est plus que légitime ; en réalité, le nuage électronique se déforme un peu, mais la sphère Σ est si petite que les calculs en sont peu modifiés.

1.7 Polarisation d'orientation : théorie de Langevin

Un diélectrique homogène de volume V comporte N molécules polaires identiques de moment électrique $\vec{p}$ (dipôles permanents ou rigides de densité volumique $n = N/V$). En l'absence de champ électrique, les orientations sont quelconques à cause de l'agitation thermique et la polarisation résultante $\vec{P}$ est nulle. La présence d'un champ électrique local $\vec{E}_L$ conduit à un état d'équilibre statistique où l'intensité du vecteur polarisation est fonction de l'intensité E_L du champ et de la température absolue T .

Dans le cadre de la théorie de Langevin :

- les interactions entre dipôles sont négligées, seule est prise en compte l'interaction entre le champ local $\vec{E}_L$ et les moments $\vec{p}$.
- la loi de répartition de Boltzmann est adoptée : la probabilité d'être à l'énergie W est proportionnelle à $\exp(-W/kT)$ où k est la constante de Boltzmann.

Le champ local $\vec{E}_L$ est pris uniforme et dirigé suivant l'axe Oz d'un système de coordonnées sphériques.

- Quelle est l'énergie $W(\theta)$ d'un dipôle dont le moment fait un angle θ avec le champ $\vec{E}_L$?
- Quel est le nombre dN de dipôles dont l'énergie est comprise entre $W(\theta)$ et $W(\theta + d\theta)$ en notant $a = pE_L/kT$?
- Calculer la polarisation $\vec{P}$ du diélectrique et exprimer son module sous la forme

$$P = np\mathcal{L}(a)$$

Donner l'expression de la fonction de Langevin $\mathcal{L}(a)$ et la tracer.

- Dans le cas $a \ll 1$, montrer que la polarisation est proportionnelle au champ local et donner l'expression de la polarisabilité d'orientation α définie par $\vec{P} = n\varepsilon_0\alpha\vec{E}_L$.
Commentaire.

AN : Le moment dipolaire d'une molécule d'eau est $p = 0,6 \cdot 10^{-29}$ C.m.

A température ambiante ($T \simeq 300$ K), comment se situe la valeur de a vis-à-vis de 1 ?

Calculer α pour $E_L = 10^4$ V/m. Commentaire.

- Exprimer l'énergie interne $U(a)$ des N dipôles (en considérant uniquement leur énergie potentielle dans le champ $\vec{E}_L$). Cas limites. Quelle est la capacité calorifique correspondante, à champ constant, soit $C_{E_L}(T)$ dans les conditions habituelles ($a \ll 1$) ?

- L'énergie électrostatique d'un dipôle $\vec{p}$ dans le champ local est :

$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}_L \Rightarrow W(\theta) = -pE_L \cos \theta$$

elle est évidemment indépendante de l'angle φ (invariance par rotation autour de l'axe Oz).

- La probabilité pour un dipôle d'avoir son énergie dans la bande $[W(\theta), W(\theta + d\theta) = W(\theta) + dW]$ est proportionnelle au facteur de Boltzmann $\exp(-W(\theta)/kT)$ et à l'angle solide délimitant une portion d'espace entre les deux cônes de révolution d'axe Oz et d'angle θ et $\theta + d\theta$ dans lequel doit être dirigé son vecteur $\vec{p}$, soit $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta$ (θ étant une variable continue prenant une "infinité" de valeurs, la probabilité d'être à l'énergie $W(\theta)$ juste est donc nulle !):

$$dP = \alpha e^{-W/kT} d\Omega = \alpha \exp(pE_L \cos \theta / kT) \cdot 2\pi \sin \theta d\theta$$

